3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DECOMPOSIZIONE

OBIETTIVI

- Spiegare come applicare un approccio sistematico alla risoluzione dei problemi.
- Discutere come creare una definizione chiara del problema.
- Introdurre strategie per elaborare soluzioni efficaci.
- Spiegare la decomposizione come strategia di problem-solving.
- Mostrare i benefici della generalizzazione dei problemi a partire da schemi ricorrenti.

DA DOVE INIZIARE

Hai un problema da risolvere e sei pronto ad analizzarlo per trovare una soluzione. Ma non una soluzione qualsiasi: una che possa essere eseguita da un computer. Ti metti a esaminare il problema, ma sorge subito una domanda:

Da dove si comincia?

I problemi del mondo reale sono spesso complessi e pieni di dettagli nascosti e sfaccettature da considerare. È utile seguire una guida o un processo, come quando si monta un mobile con istruzioni passo dopo passo.

Anche se la risoluzione dei problemi è in parte un processo creativo, esistono strategie, euristiche e buone pratiche per affrontare la complessità. Questo capitolo ti introdurrà a tali strumenti.

UN APPROCCIO SISTEMATICO

Uno dei primi metodi sistematici per la risoluzione dei problemi fu introdotto dal matematico ungherese **George Pólya**, che nel 1945 pubblicò *How to Solve It* (Come risolverlo).

Pólya propose un metodo ispirato al metodo scientifico:

- **Metodo scientifico**:
    1. Formulare un'ipotesi
    2. Pianificare un esperimento
    3. Eseguire l’esperimento
    4. Valutare i risultati
- **Metodo di Pólya per la risoluzione dei problemi**:
    1. Capire il problema
    2. Elaborare un piano

3. Eseguire il piano
4. Rivedere ed estendere

Il pensiero computazionale è compatibile con questa visione, ma questo capitolo si concentra sulle prime due fasi: **capire il problema ed elaborare un piano**.

Non farti prendere dal panico!

- I problemi complessi possono sembrare schiaccianti, ma spesso sono un insieme di problemi più piccoli. Il trucco è scomporli.
- Resisti alla tentazione di iniziare subito a scrivere una soluzione: potresti risolvere solo una versione parziale o addirittura il problema sbagliato.

DEFINIRE IL PROBLEMA

"La parte più difficile della risoluzione di un problema è caratterizzarlo correttamente." (Michaelson, 2015)

La risoluzione dei problemi consiste nel trasformare uno stato indesiderato in uno stato desiderato.

Esempi di problemi e obiettivi:

- Se un processo è troppo lento, l'obiettivo sarà migliorare la velocità.
- Se c'è troppa informazione da elaborare, l'obiettivo potrebbe essere automatizzare la gestione dei dati.
- Se manca conoscenza su un fenomeno, l'obiettivo potrebbe essere creare un modello o una simulazione.

Come capire meglio un problema?

- Se il problema ti è stato assegnato da qualcun altro, prova a riformularlo con parole tue.
- Usa diagrammi o rappresentazioni visive.
- Identifica **cose note** e **cose ignote**. Se ci sono informazioni mancanti, esplicitalo.

Un **buon obiettivo** definisce **cosa fare**, non **come farlo**.

👉 **Domanda chiave**: *Come capirai che il problema è risolto?*
Ad esempio, se vuoi migliorare un sistema, definisci un parametro misurabile come "ridurre il tempo di esecuzione del 50%" anziché dire solo "renderlo più veloce".

ELABORARE UNA SOLUZIONE: ASPETTI DA CONSIDERARE

Una volta definito il problema, puoi pensare alla strategia di risoluzione.

1. Qualità della soluzione

Non esiste sempre un'unica soluzione perfetta. Ci possono essere più soluzioni, alcune migliori di altre.

2. Collaborazione

Spiegare il problema ad altri può aiutarti a individuarne criticità e a generare nuove idee. Il brainstorming aiuta a esplorare possibilità creative.

3. Iterazione

La prima soluzione raramente è la migliore. Rivedi il processo e migliora la soluzione attraverso prove ed errori.

DECOMPOSIZIONE

Uno dei metodi principali del pensiero computazionale è **la decomposizione**, che consiste nel suddividere un problema complesso in problemi più piccoli e gestibili.

📌 **Esempi di decomposizione**:

- I generali militari suddividono gli eserciti nemici in gruppi per affrontarli separatamente.
- I politici frammentano l'opposizione per renderla meno influente.
- I marketer dividono il pubblico in segmenti per campagne mirate.

Esempio: Scrivere una tesi scientifica

Il compito "scrivere una tesi" è enorme. Decomponendolo, otteniamo:

1. Ricerca di base
2. Sperimentazione
3. Scrittura della tesi
    - Introduzione
    - Revisione della letteratura
    - Descrizione dell'esperimento
    - Risultati
    - Conclusioni
    - Riferimenti

4. Consegna della tesi

Suddividendo ulteriormente i sottocompiti, otteniamo attività più piccole e gestibili.

ALTRE STRATEGIE UTILI

1. Pensiero critico

- Metti in discussione le decisioni: *"La mia soluzione ha basi solide?"*
- Evita supposizioni errate.
- Chiediti: *"Cosa succede se qualcosa va storto?"*

2. Risolvi un caso specifico

Se un problema è troppo astratto, prova a risolverne un caso concreto per ottenere intuizioni utili.

3. Trova un problema correlato

Se un problema simile è già stato risolto, usa quella soluzione come punto di partenza.

4. Lavora al contrario

Parti dalla soluzione e ripercorri i passaggi fino al punto iniziale.

SCHEMI E GENERALIZZAZIONE

Dopo aver trovato una soluzione, cerca schemi ripetitivi per migliorare l'efficacia.

Esempio: Disegnare una faccia sorridente

Il disegno si può scomporre in forme semplici:

- Un cerchio per la testa
- Due cerchi concentrici per gli occhi
- Una curva per la bocca

Identificare questi schemi consente di generalizzare la soluzione e applicarla ad altri disegni.

RIASSUNTO

- **La decomposizione** aiuta a suddividere problemi complessi in parti più semplici.
- **La generalizzazione** semplifica le soluzioni rendendole più riutilizzabili.
- **Un approccio iterativo** migliora continuamente la soluzione.

- **Identificare schemi e modelli** consente di ottimizzare le soluzioni.

La combinazione di questi principi rende la risoluzione dei problemi più efficace e applicabile al pensiero computazionale.